

ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG

Đề thi Đại số Đại Cương.

Bộ đề này được thực hiện dựa trên chương trình hợp tác giữa tổ chức EXP và Toantin.org, cả hai đều thuộc khoa Toán – Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp.HCM.



Mọi góp ý về đề thi xin gửi về email:

thienquocdongphuc@gmail.com

Cảm ơn các bạn.

PHẦN A: ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2006 - 2007

Câu 1: Trên tập $\mathbb{R}$ các số thực, xét phép toán $*$ định bởi

$$x * y = (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + 2)^3$$

a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.

b) Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa $1 * x * (-8) = -1$.

Câu 2: Cho ánh xạ $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{33}$ định bởi $f(k) = 2\bar{k}$

a) Chứng minh f là một đồng cấu nhóm.

b) Xác định $\text{Ker } f$.

c) f có phải một toàn cấu nhóm không? Tại sao?

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2008 - 2009

Câu 1: Cho n là một số nguyên dương lẻ. Với mỗi $x, y \in \mathbb{R}$, đặt

$$x * y = (1 + \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y})^n$$

Chứng minh rằng $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.

Câu 2: Trong nhóm G cho phần tử a có cấp 16. Tìm cấp của phần tử a^6 .

Câu 3: Cho G là một nhóm và H là nhóm con cyclic, chuẩn tắc trong G . Chứng minh rằng mọi nhóm con của H đều là nhóm con chuẩn tắc của G .

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2009 - 2010

Câu 1: Chứng minh rằng H là nhóm con của nhóm cộng số nguyên $\mathbb{Z}$ khi và chỉ khi H có dạng $n\mathbb{Z}$, với $n \in \mathbb{N}$.

Câu 2: Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ xét phép toán hai ngôi $*$ như sau

$$x * y = (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})^3, \text{ với mọi } x, y \text{ thuộc } \mathbb{R}$$

Chứng minh rằng $(\mathbb{R}; *)$ là nhóm và hãy mô tả các phần tử có cấp hữu hạn của nhóm này.

Câu 3: Chứng minh rằng $GL(n; \mathbb{R})/SL(n; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$.

Câu 4: Trong nhóm các hoán vị chẵn A_n hãy chỉ ra một nhóm con không chuẩn tắc.

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2010 - 2011

Câu 1: Cho $G = \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$. Định nghĩa phép toán trên G bởi $x * y = x^{\ln y}$ với mọi $x; y \in G$. Chứng minh G là nhóm giao hoán.

Câu 2: Trong nhóm hoán vị S_9 xét các phần tử sau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 7 & 4 & 1 & 8 & 9 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \tau = (1 \ 3)(4 \ 7 \ 8)(1 \ 3 \ 5 \ 9)$$

a) Viết σ và τ dưới dạng tích các chu trình rời nhau và dưới dạng tích các chuyển vị.

b) Tính cấp của các phần tử $\sigma\tau$; $\sigma^{-1}\tau$ và $\tau\sigma^2$.

Câu 3: Chứng minh rằng nhóm thương $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ đẳng cấu với nhóm nhân U các số phức có module bằng 1.

Câu 4: Cho $G = S_3$ là nhóm hoán vị bậc 3 với phần tử đơn vị là e . Đặt $H = \{e; (123); (132)\}$

a) Chứng minh H là nhóm con chuẩn tắc của G .

b) Tìm nhóm thương G/H .

c) G/H có giao hoán không? Vì sao?

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2011 - 2012

Câu 1: Cho n là một số nguyên dương lẻ. Với mỗi $x, y \in \mathbb{R}$, đặt

$$x * y = \sqrt[n]{x^n + y^n + 2^n}$$

a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.

b) Trong $(\mathbb{R}; *)$, tìm tất cả các phần tử có cấp là ước số của 8.

Câu 2: Liệt kê tất cả các phần tử sinh của nhóm $\mathbb{Z}_{18}$.

Câu 3: Cho G là một nhóm Abel. Chứng minh rằng tập hợp H gồm tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của G là một nhóm con của G .

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2016 – 2017

Câu 1: Trên tập $\mathbb{R}$ các số thực, xét phép toán $*$ định bởi

$$x * y = (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + 2)^3$$

a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.

b) Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa $x * x * (-8) = -1$.

Câu 2: Cho ánh xạ $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{33}$ định bởi $f(k) = 2\bar{k}$.

a) Chứng minh f là một đồng cấu nhóm.

b) Xác định $\text{Ker } f$.

c) f có là một toàn cấu nhóm không? Tại sao?

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2017 – 2018

Câu 1: Trên tập $\mathbb{R}$ các số thực, xét phép toán $*$ định bởi

$$x * y = \sqrt[5]{x^5 + y^5 + 3^5}$$

a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm Abel.

b) Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa $x * x * 1 * x = 3\sqrt[5]{3}$.

Câu 2: Cho ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $f(\bar{k}) = 3\bar{k}$.

a) Chứng minh f là một đồng cấu nhóm cộng.

b) Xác định $\text{Ker } f$; $\text{Im } f$. Từ đó rút ra kết luận về đồng cấu f .

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2018 – 2019

Cho $G = \mathbb{R} \setminus \{5\}$ là tập các số thực khác 5. Với mỗi $x, y \in G$, đặt

$$x * y = 5 - (x - 5)(y - 5)$$

Câu 1: Chứng minh $*$ là phép toán trên G và $(G; *)$ là nhóm Abel.

Câu 2: Tìm tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của nhóm $(G; *)$.

Câu 3: Cho ánh xạ $f : G \rightarrow G$ định bởi

$$f(x) = \frac{5x - 24}{x - 5}$$

Chứng minh f là một đồng cấu nhóm.

Câu 4: Xác định $\text{Ker } f$; $\text{Im } f$. Từ đó rút ra kết luận về đồng cấu f .

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2021 – 2022

Câu 1: Cho $G = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ là tập các số thực khác -1 . Với mỗi $x; y \in G$, đặt

$$x * y = x + y + xy$$

- a) Chứng minh $(G; *)$ là nhóm Abel.
- b) Tìm tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của nhóm $(G; *)$.
- c) Đặt $H = \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ là tập các số nguyên khác -1 . Xác định $(H; *)$ có là nhóm con của $(G; *)$ hay không? Giải thích.

Câu 2:

- a) Cho G là một nhóm sao cho

$$\forall a; b \in G, \quad (ab)^2 = a^2b^2$$

Chứng minh rằng G là nhóm Abel.

- b) Cho một ví dụ về một nhóm G và hai phần tử $a; b \in G$ sao cho $(ab)^2 \neq a^2b^2$

Câu 3: Cho ánh xạ $f : (\mathbb{R}; +) \rightarrow (\mathbb{R}^*; \cdot)$ xác định bởi $f(x) = 2^x$.

- a) Chứng minh f là một đồng cấu nhóm.
- b) Xác định $\text{Im } f$ và $\text{Ker } f$.

PHẦN B: ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG ???? – ?????

Câu 1: Cho nhóm giao hoán G và a, b là hai phân tử của G , trong đó a có cấp 10 và b có cấp 15. Chứng minh rằng phân tử $a^5 b^5$ có cấp 6. Có kết luận rằng ab có cấp 30 được không? Tại sao?

Câu 2: Trên tập $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ta định nghĩa phép cộng và phép nhân như sau:

$$\forall (a; b); (m; n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$(a; b) + (m; n) = (a + m; b + n)$$

$$(a; b) \cdot (m; n) = (am; an + bm + bn)$$

Chứng minh rằng $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ với hai phép toán này lập thành vành. Hãy tìm ước của không của vành đó.

Câu 3: Trong trường số phức $\mathbb{C}$ đặt

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a; b \in \mathbb{Q}\}$$

Chứng minh rằng $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ là trường con của $\mathbb{C}$ và tìm tất cả các tự đẳng cấu của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Câu 4: Giải phương trình sau trong vành $\mathbb{Z}_{666}$

$$78\bar{x} - \bar{13} = \bar{35}$$

Câu 5: Trong vành $\mathbb{Q}[x]$ cho hai đa thức

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + 1) \text{ và } g(x) = x^{3n} - x^{2n} + x^n - 1$$

Trong đó n là số nguyên dương lẻ. Chứng minh rằng $f(x) \mid g(x)$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 1998 – 1999

Câu 1: Cho $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, trong đó $\mathbb{R}$ là trường số thực. $\mathbb{R}^*$ là nhóm nhân các số thực khác không. Trên G cho phép toán $*$ xác định như sau:

$$(x_1; y_1) * (x_2; y_2) = (x_1 x_2; x_1 y_2 + y_1)$$

- a) Chứng minh rằng $(G; *)$ là nhóm không giao hoán.
- b) Tìm nhóm H và K sao cho H là nhóm con chuẩn tắc thực sự của G và G/H đẳng cấu với K .

Câu 2:

- a) Giải phương trình sau trong $\mathbb{Z}_{999}$: $103\bar{x} = \overline{444}$.
- b) Tìm đa thức $f(x)$ bậc 3 trong $\mathbb{Z}_{11}[x]$ sao cho $f(\bar{1}) = \bar{x}$; $f(\bar{2}) = \bar{2}$; $f(\bar{3}) = \bar{4}$; $f(\bar{5}) = \bar{6}$

Câu 3: Trong vành đa thức $\mathbb{Q}[x]$ cho các đa thức

$$f(x) = x^4 + 7x^3 + 18x^2 + 22x + 13; \quad g(x) = x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 3$$

- a) Tìm khai triển Taylor của các đa thức $f(x)$; $g(x)$ tại $x_0 = 1$ và xét xem chúng có phải là các đa thức bất khả quy không?
- b) Tìm ước chung lớn nhất của các đa thức $f(x)$; $g(x)$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 1999 – 2000

Câu 1: Cho G là một nhóm. Giả sử tồn tại một số nguyên $n > 1$ sao cho

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \forall a, b \in G$$

Chứng minh rằng $\forall a, b \in G$ ta có:

a) $(ab)^{n-1} = b^{n-1} a^{n-1}$.

b) $a^n b^{n-1} = b^{n-1} a^n$.

Câu 2: Cho G là một nhóm và $f : G \rightarrow G$ là một ánh xạ xác định bởi

$$f(x) = x^{-1}, \quad \forall x \in G$$

Chứng minh rằng f là một đẳng cấu khi và chỉ khi G là nhóm abel.

Câu 3: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn $35n + 45$ chia hết cho 225.

Câu 4: Cho đa thức $f(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + 6x - 4$.

a) Chứng tỏ rằng $f(x)$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

b) Hãy phân tích $f(x)$ thành tích các nhân tử bất khả quy trên $\mathbb{Z}$.

Câu 5: Cho $a = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$. Tìm đa thức $f(x)$ bất khả quy trên $\mathbb{Z}$ sao cho $f(a) = 0$.

ĐỀ THI CUỐI KI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2005 – 2006

Câu 1: Cho $f : G \rightarrow G'$ và $g : G' \rightarrow G$ là đồng cấu nhóm. Đặt

$$H = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$$

Chứng minh H là nhóm con của G .

Câu 2: Cho $(G; \cdot)$ Là một nhóm, $H = \langle x \rangle$ là nhóm con cyclic của G và H chuẩn tắc trong G .

a) Chứng minh rằng $(x^{-1}yx)^k = (x^{-1}y^kx)$ với mọi $x, y \in G$ và mọi $k \in \mathbb{Z}$.

b) Chứng minh rằng nhóm con cyclic $K = \langle x^k \rangle$ chuẩn tắc trong G với mọi $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: Giải phương trình sau trong $\mathbb{Z}_{130}$

$$\overline{63}\bar{x} + \overline{45} = \overline{36}$$

Câu 4: Chứng minh rằng đa thức sau bất khả quy trên $\mathbb{Q}$

$$f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 - 2x + 7$$

Câu 5: Cho R là vành có hơn một phần tử sao cho với mỗi phần tử x khác 0 của R tồn tại duy nhất phần tử y của R để $xyx = x$. Chứng minh rằng R không có ước của 0.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2007 – 2008

Câu 1: Với mỗi x, y thuộc $\mathbb{R}$, đặt

$$x * y = (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + 2)^3$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.
- b) Xác định tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của $(\mathbb{R}; *)$.

Câu 2: Trong vành $R = M(2; \mathbb{R})$, xét $I = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

- a) Chứng minh I là vành con của R .
- b) I có là ideal của R không? I có là ideal phải, có là ideal trái của R không?

Câu 3: Xác định tất cả các số tự nhiên n sao cho đa thức $f(x) = x^{2n} + x^{n+1} + x - 1$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 - x + 1$ trong $\mathbb{Q}[x]$.

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^5 + x^4 - 12x^3 - 11x^2 + 42x + 8$$

- a) Chứng minh $f(x)$ có duy nhất một nghiệm hữu tỉ x_0 .
- b) Đặt $f(x) = (x - x_0)g(x)$. Viết khai triển Taylor của $g(x)$ tại $x_1 = 2$.
- c) Phân tích $f(x)$ thành tích các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2009 – 2010

Câu 1: Chứng minh rằng

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 2y & x \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Q}; x^2 + y^2 > 0 \right\} \text{ là một nhóm con của nhóm } (GL(2; \mathbb{Q}); \cdot).$$

Câu 2: Xét đồng cấu nhóm cộng $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$

a) Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}^*$ thì $f(1) = nf(1/n)$.

b) Suy ra: $f(1) = 0$ và f là đồng cấu tầm thường.

Câu 3: Giải phương trình $\overline{78}x - \overline{13} = \overline{35}$ trong $\mathbb{Z}_{666}$.

Câu 4: Tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức sau trên trường $\mathbb{Q}$

$$f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9 \text{ và } g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$$

Câu 5: Trong trường số phức $\mathbb{C}$ xét các trường con

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \text{ và } \mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Chứng minh rằng $\mathbb{Q}(i)$ và $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ không đẳng cấu với nhau.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2010 – 2011

Câu 1: Cho nhóm $(G; \cdot)$ và $a \in G$. Trên G ta định nghĩa phép toán $*$ như sau: với mọi $x, y \in G$; $x * y = xay$. Chứng minh $(G; *)$ cũng là nhóm.

Câu 2: Giải phương trình $95\bar{x} - \bar{13} = \bar{2}$ trong $\mathbb{Z}_{335}$.

Câu 3: Tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức sau trên trường $\mathbb{Q}$.

$$f(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1 \text{ và } g(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2$$

Câu 4: Chứng minh rằng hai trường sau là đẳng cấu:

$$F = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 2b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\} \text{ và } \mathbb{Q}\sqrt{2} = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

ĐỀ THI CUỐI KI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2011 – 2012

Câu 1: Cho $G = \langle x \rangle$ là nhóm nhân cyclic cấp n và k là một số nguyên dương.

- Chứng minh $\langle x^k \rangle = \langle x^{(n; k)} \rangle$, trong đó $(n; k)$ là ước số chung lớn nhất của n và k .
- Giả sử k là một ước số của n . Chứng minh rằng x^k có cấp n/k và trong G tồn tại duy nhất một nhóm con cấp k .

Câu 2: Trong vành các ma trận vuông cấp 2 với hệ số thực $R = M(2; \mathbb{R})$, cho

$$I = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- Chứng minh I là một vành con của R .
- I có là ideal của R không? I có là ideal phải, có là ideal trái của R không?

Câu 3:

- Chứng minh rằng ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ định bởi $f(\bar{x}) = 9\bar{x}$ là một đẳng cấu vành và liệt kê các phần tử của $\text{Im}(f)$, $\text{Ker}(f)$.
- Xét vành $\mathbb{Z}_n$ các số nguyên đồng dư modulo n . Tìm điều kiện của $k \in \mathbb{N}$ sao cho ánh xạ $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ định bởi $f(\bar{x}) = k\bar{x}$ là một đồng cấu vành.

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 6x + 1$$

- Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = -1$.
- Khảo sát tính bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ của $f(x)$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2012 – 2013

Câu 1: Cho G là tập các số thực dương khác 1. Với x, y bất kỳ thuộc G , đặt

$$x * y = y^{-\ln x}$$

- a) Chứng minh rằng $(G; *)$ là một nhóm giao hoán.
- b) Tìm tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của nhóm G .

Câu 2: Cho

$$R = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q} \right\}; I = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mid b, c, d \in \mathbb{Q} \right\}$$

Chứng minh rằng:

- a) R là một vành con của vành ma trận $M_3(\mathbb{Q})$.
- b) I là một ideal của R nhưng không là ideal của $M_3(\mathbb{Q})$.
- c) $R/I \cong \mathbb{Q}$.

Câu 3: Giải các phương trình sau:

- a) $23\bar{x} - \bar{45} = \bar{75}$ trong $\mathbb{Z}_{100}$.
- b) $46\bar{x} - \bar{90} = \bar{150}$ trong $\mathbb{Z}_{200}$.

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^5 + 8x^4 + 22x^3 + 22x^2 - x + 4$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = -1$.
- b) $f(x)$ có bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ hay không? Vì sao?

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2013 – 2014

Câu 1: Cho G là tập các số thực khác -2 . Với mỗi $x; y \in G$, đặt

$$x * y = 2x + 2y + xy + 2$$

Chứng minh:

- a) $*$ là một phép toán trên G .
- b) $(G; *)$ là một nhóm giao hoán.
- c) Tìm tất cả các phần tử có cấp 2 trong nhóm $(G; *)$.

Câu 2: Xét nhóm hoán vị S_5 và $A = \{(1 \ 2); (3 \ 4 \ 5)\} \subset S_5$.

- a) Liệt kê các phần tử của nhóm con $H = \langle A \rangle$ và xác định cấp của H .
- b) H có chuẩn tắc trong S_5 không? Vì sao?

Câu 3: Xét trường số thực $\mathbb{R}$ và vành tích trực tiếp

$$\mathbb{R}^2 = \{(x; y) \mid x; y \in \mathbb{R}\}$$

đặt

$$I = \{(x; y) \mid x \in \mathbb{R}; y \in \mathbb{Q}\}; J = \{(x; 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

- a) Chứng minh I là một vành con nhưng không là ideal của $\mathbb{R}^2$.
- b) Chứng minh J là một ideal của $\mathbb{R}^2$.
- c) Tìm tất cả các ideal của $\mathbb{R}^2$.

Câu 4: Trong $\mathbb{Q}[x]$, cho đa thức hệ số nguyên:

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 12x^2 + 11x + 4$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = -2$.
- b) $f(x)$ có bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ không? Vì sao?
- c) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $g(x) \in \mathbb{Q}[1], 1 \leq \deg(g) \leq 3$ sao cho $f(x)$ chia hết cho $g(x)$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG A2 2014 – 2015

Câu 1: Cho n là một số nguyên dương và phép toán $*$ trên tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực định bởi:

$$x * y = \sqrt[n]{x^n + y^n + 2^n}$$

- a) Chứng minh phép toán $*$ giao hoán và kết hợp trên $\mathbb{R}$.
- b) Xác định n để $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm.

Câu 2: Cho nhóm cộng $G = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ và n là một số nguyên dương.

- a) Chứng minh rằng phần tử $\frac{1}{n} + \mathbb{Z}$ có cấp n trong G .
- b) Chứng minh rằng trong G tồn tại duy nhất một nhóm con cyclic cấp n .

Câu 3: Xét vành $\mathbb{Z}_{10}$ và ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $f(\bar{a}) = 6\bar{a}$.

- a) Chứng minh f là một đồng cấu vành.
- b) Chứng minh $\text{im } f = \langle \bar{2} \rangle$ và $\ker f = \langle \bar{5} \rangle$.

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^5 - 7x^4 + 16x^3 - 14x^2 + 14x - 20$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = 2$.
- b) Phân tích $f(x)$ thành tích các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2015 – 2016

Câu 1: Cho n là một số nguyên dương lẻ và phép toán $*$ trên tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực định bởi:

$$x * y = (\sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y} - 2)^n$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}; *)$ là một nhóm giao hoán.
- b) Tìm tất cả các phần tử có cấp hữu hạn trong nhóm $(\mathbb{R}; *)$.

Câu 2: Giải các phương trình sau:

- a) $7(\bar{x} - \overline{14}) = \bar{4}$ trong vành $\mathbb{Z}_{31}$.
- b) $21(\bar{x} - \overline{14}) = \overline{12}$ tron vành $\mathbb{Z}_{93}$.

Câu 3: Cho R là một vành giao hoán có đơn vị 1 và $a \in R$ thỏa $a^3 = 0$. Chứng minh:

- a) $1 + a$ khả nghịch và tìm $(1 + a)^{-1}$.
- b) Nếu $x \in R$ thỏa $x + a$ khả nghịch thì x khả nghịch.

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^4 - x^3 - 9x^2 - 10x - 8$$

- a) Tìm tất cả các nghiệm hữu tỷ của $f(x)$.
- b) Phân tích $f(x)$ thành tích các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2016 – 2017

Câu 1: Cho G là tập các số thực dương khác 1. Với $x, y \in G$, đặt

$$x * y = x^{2 \ln y}$$

- a) Chứng minh $(G; *)$ là một nhóm giao hoán.
- b) Tìm tất cả các phần tử có cấp 2 của G .
- c) Chứng minh rằng trong G không tồn tại phần tử nào có cấp hữu hạn $n > 2$.

Câu 2: Cho G là một nhóm và H là một nhóm con cyclic của G . Chứng minh rằng nếu H chuẩn tắc trong G thì mọi nhóm con của H cũng chuẩn tắc trong G .

Câu 3: Xét ánh xạ $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ định bởi $f(a) = 4\bar{a}$.

- a) Chứng minh f là một đồng cấu vành
- b) Xác định $\text{Ker } f$.
- c) f có là một toàn cấu vành không? Tại sao?

Câu 4: Cho đa thức với hệ số nguyên:

$$f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 6x + 1$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = 1$.
- b) $f(x)$ có bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ không? Tại sao?

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2017 – 2018

Câu 1: Cho G là tập các số thực dương khác 1. Với $x, y \in G$, đặt

$$x * y = 2^{\ln x \ln y}$$

- a) Chứng minh $(G, *)$ là một nhóm Abel.
- b) Tìm tất cả các phần tử có cấp 2 của G .
- c) Chứng minh rằng trong G không tồn tại phần tử nào có cấp hữu hạn $n > 2$.

Câu 2: Cho G là một nhóm Abel. Chứng minh rằng tất cả các phần tử có cấp hữu hạn của G là một nhóm con của G . Kết quả trên còn đúng hay không khi G không Abel? Tại sao?

Câu 3: Trong vành $M_2(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp 2 với hệ số thực, cho

$$I = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- a) Chứng minh I là vành con của $M_2(\mathbb{R})$.
- b) I có là ideal trái của $M_2(\mathbb{R})$ không?
- c) I có là ideal phải của $M_2(\mathbb{R})$ không?
- d) I có là ideal của $M_2(\mathbb{R})$ không?

Câu 4: Trong $\mathbb{C}[x]$ cho các đa thức $f(x); g(x)$ định bởi

$$f(x) = x^{2n} + x^{n+1} + x - 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$g(x) = x^2 - x + 1$$

- a) Chứng minh rằng $g(x)$ chỉ có nghiệm đơn trong $\mathbb{C}$.
- b) Xác định $n \in \mathbb{N}$ để $f(x)$ chia hết cho $g(x)$ trong $\mathbb{C}[x]$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2018 – 2019

Câu 1: Cho $G = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ là tập các số thực khác 1. Với $x, y \in G$, đặt

$$x * y = \sqrt[3]{(x^3 - 1)(y^3 - 1) + 1}$$

a) Chứng minh $(G, *)$ là một nhóm Abel.

b) Cho $x \in G$ và $n \in \mathbb{N}$. Tính $\underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ lần}}$.

c) Mô tả các phần tử của nhóm con cyclic $\langle x \rangle$ sinh bởi các phần tử $x \in G$ cho trước.

Câu 2: Cho G là nhóm Abel hữu hạn. Ký hiệu $o(x)$ để chỉ cấp của phần tử $x \in G$.

a) Chứng minh rằng nếu $x, y \in G$ có các cấp lần lượt là $o(x) = r$; $o(y) = s$ với r, s nguyên tố cùng nhau thì phần tử $z = xy$ có cấp là $o(z) = rs$.

b) Đặt $n = \max\{k \in \mathbb{N} | \exists x \in G; o(x) = k\}$ Chứng minh rằng mọi phần tử trong G có cấp là ước số của n .

Câu 3:

a) Tìm phần tử nghịch đảo của $\bar{7}$ trong vành $\mathbb{Z}_{100}$.

b) Giải phương trình $7\bar{x} - \bar{20} = \bar{3}$ trong vành $\mathbb{Z}_{100}$.

c) Giải phương trình $21\bar{x} - \bar{60} = \bar{9}$ trong vành $\mathbb{Z}_{300}$.

Câu 4: Cho đa thức

$$f(x) = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 40x^2 + 135x + 112 \in \mathbb{Q}[x]$$

a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = -2$.

b) Khảo sát tính bất khả quy của $f(x)$ trong $\mathbb{Q}[x]$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2019 – 2020

Câu 1: Cho $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R}^*; b \in \mathbb{R} \right\}$

- a) Chứng minh rằng G với phép nhân ma trận là một nhóm giao hoán.
- b) Tìm tất cả các phần tử cấp 1, cấp 2 của G .
- c) Cho $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in G$ và $n \in \mathbb{N}$. Tính A^n .
- d) Chứng minh rằng G không có phần tử có cấp hữu hạn $n > 2$.

Câu 2: Cho $G = \langle a \rangle$ là một nhóm cyclic hữu hạn cấp n và k là một ước nguyên dương của n .

Chứng minh:

- a) Phần tử $a^{\frac{n}{k}}$ có cấp k .
- b) Trong G tồn tại duy nhất một nhóm con cấp k .

Câu 3: Xét vành $\mathbb{Z}_{10}$ các số nguyên đồng dư modulo 10.

- a) Chứng minh rằng ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $f(\bar{x}) = 6\bar{x}$ là một đồng cấu vành.
- b) Xác định tất cả các số nguyên a sao cho ánh xạ $g : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $g(\bar{x}) = 2a\bar{x}$ là một đồng cấu vành.

Câu 4: Cho đa thức số nguyên

$$f(x) = x^6 + x^5 + 35x^3 + 115x^2 + 126x + 46$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = -2$.
- b) Chứng minh $f(x)$ không bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.
- c) Phân tích $f(x)$ thành tích các đa thức bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2020 – 2021

Câu 1: Cho $G = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$ là tập các số dương và phép toán $*$ trên G định bởi

$$\forall x, y \in G \quad x * y = e^{\sqrt[3]{(\ln x)^3 + (\ln y)^3}}$$

- a) Chứng minh $(G; *)$ là một nhóm abel.
- b) Đặt $H = \{e^{\sqrt[3]{n}} | n \in \mathbb{Z}\}$. Chứng minh $(H; *)$ là một nhóm con của $(G; *)$.

Câu 2: Cho G là một nhóm hữu hạn, $n \in \mathbb{N}$ và H là một nhóm con của G có cấp n .

- a) Chứng minh rằng nếu H là nhóm con duy nhất của G có cấp n thì $H \triangleleft G$.
- b) Giả sử $H \triangleleft G$ và $[G : H]$ nguyên tố cùng nhau với n . Chứng minh H là nhóm con duy nhất của G có cấp n .

Câu 3: Trong vành $M(2; \mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp 2 với hệ số thực, cho

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- a) Chứng minh I là một vành con của $M(2; \mathbb{R})$.
- b) I có là một ideal của $M(2; \mathbb{R})$ không? Tại sao?

Câu 4: Cho đa thức số nguyên

$$f(x) = x^5 - 7x^4 + 22x^3 - 35x^2 + 38x - 38$$

- a) Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = 2$.
- b) $f(x)$ có bất khả quy trên $\mathbb{R}$ không? Tại sao?
- c) $f(x)$ có bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ không? Tại sao?

ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG 2021 – 2022

Câu 1:

- Cho G là nhóm abel và $H = \{a \in G | a^2 = 1\}$. Chứng minh H là nhóm con của G .
- Cho $G = \langle x \rangle$ là nhóm cyclic có cấp bằng 105. Liệt kê tất cả các phần tử có cấp 7 của G .
- Cho $G; G'$ là hai nhóm hữu hạn, $f : G \rightarrow G'$ là một toàn cấu nhóm và $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng, nếu G' có chứa phần tử cấp n thì G cũng chứa phần tử cấp n .

Câu 2: Xét vành $\mathbb{R}$ các số thực với phép toán cộng và nhân thông thường. Đặt

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$$

- Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ là vành con của $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ có là ideal của $\mathbb{R}$ hay không? Giải thích.

Câu 3:

- Tìm phần tử nghịch đảo của $\bar{5}$ trong vành $\mathbb{Z}_{36}$.
- Giải phương trình: $5\bar{x} - \bar{4} = \bar{3}$ trong vành $\mathbb{Z}_{36}$.
- Giải phương trình: $10\bar{x} - \bar{8} = \bar{6}$ trong vành $\mathbb{Z}_{72}$.

Câu 4: Cho đa thức

$$f(x) = x^5 - 10x^4 + 25x^3 - 15x^2 + 5x + 9 \in \mathbb{Q}[x]$$

- Viết khai triển Taylor của $f(x)$ tại $x_0 = 1$.
- Khảo sát tính bất khả quy của $f(x)$ trong $\mathbb{Q}[x]$.

Câu 4: Cho K là trường và $f(x)$ là một đa thức trong $K[x]$. Chứng minh rằng, nếu $f(x^2)$ bất khả quy thì $f(x)$ bất khả quy. Cho một ví dụ chứng tỏ chiều đảo không đúng.